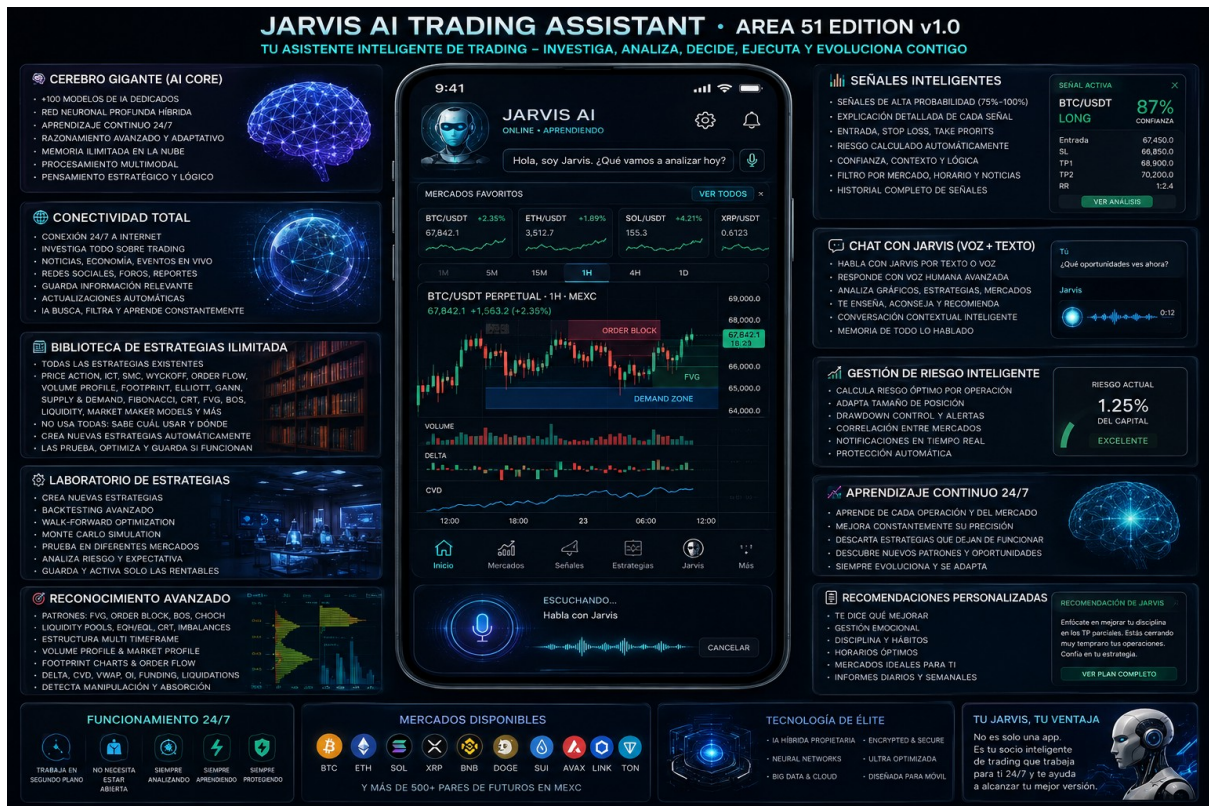


JARVIS AI TRADING ASSISTANT

AREA 51 EDITION — ESPECIFICACIÓN MAESTRA DEL PRODUCTO

Documento consolidado de la visión, funciones, interfaz, arquitectura y objetivos del proyecto.



Idea central: una IA de trading que observe el mercado, investigue contexto, analice gráficos y datos, genere señales explicables, controle el riesgo, converse por voz/texto, pruebe estrategias y aprenda de los resultados.

La imagen es la referencia visual. Los números como “100+ modelos” y “500+ pares” se consideran metas de producto, no capacidades que deban fingirse si todavía no existen.

1. Visión

- JARVIS debe ser un copiloto de inteligencia de mercado, no un simple visor de indicadores.
- Debe conectar datos, análisis técnico, contexto, estrategias, gestión de riesgo, investigación, memoria y conversación.
- Debe explicar sus conclusiones y mostrar qué evidencia las respalda.
- El modo paper debe ser la base durante desarrollo y validación; la ejecución real debe ser una capa protegida.

2. Interfaz

- Tema oscuro premium, tecnológico y profesional, inspirado en la imagen de referencia.
- Pantalla principal con JARVIS, estado online/aprendiendo, mercados favoritos y gráfico central.
- Navegación: Inicio, Mercados, Señales, Estrategias, Jarvis y Más.
- Tarjetas para precio, cambio, volumen, confianza, riesgo y estado de señal.
- Panel de voz con micrófono, estado de escucha y respuesta.
- Cada módulo visual debe corresponder a una función real o estar claramente identificado como futuro.

3. Cerebro AI Core

- Arquitectura multi-modelo y multi-herramienta, con selección del modelo según la tarea.
- Razonamiento contextual sobre datos estructurados y evidencia.
- Memoria de conversaciones, hipótesis, estrategias, experimentos y resultados.
- Fallback local cuando un proveedor remoto no esté disponible.
- Los “100+ modelos” son un objetivo de escalabilidad, no una cifra que deba simularse.

4. Conectividad y datos

- Datos de mercado en tiempo real, velas, precios, volumen, profundidad y operaciones.
- Actualizaciones automáticas y streaming cuando sea apropiado.
- Investigación de noticias, eventos, economía y contexto externo.
- Caché local y normalización de datos para alimentar el motor de análisis.
- MEXC indica oficialmente que su API ofrece datos en tiempo real y que los usuarios elegibles pueden solicitar trading de Futuros vía API.

5. Escáner de mercados

- Escanear mercados de Futuros configurables.
- Ordenar por oportunidad, liquidez, volatilidad, momentum, estructura y calidad de señal.
- Filtros por régimen, horario y confianza.
- Favoritos y selección rápida.
- Ficha de cada instrumento con símbolo, precio, cambio y métricas.

6. Señales inteligentes

- Objetivo de diseño: señales de alta confianza dentro del rango 75-100%.
- Dirección LONG, SHORT o NEUTRAL.
- Estados: WATCH, WAITING_ENTRY, CONFIRMING, READY, ABSTAIN e INVALIDATED.
- Entrada, stop loss, TP1, TP2 y relación riesgo/beneficio.
- Razones de la señal, contexto, evidencia y condiciones de invalidación.
- Historial para medir resultados reales.
- La confianza del sistema no debe presentarse como garantía matemática de ganancias.

7. Reconocimiento avanzado de gráficos

- Analizar capturas mediante visión.
- Reconocer FVG, Order Block, BOS, CHOCH, Liquidity Pools y otras estructuras.
- Analizar múltiples temporalidades.

- Usar volumen, footprint, delta, CVD, VWAP, funding y liquidaciones cuando existan datos fiables.
- Detectar posibles zonas de absorción/manipulación y convertirlas en evidencia estructurada.

8. Biblioteca de estrategias

- Biblioteca extensible de Price Action, ICT/SMC, Wyckoff, Order Flow, Volume Profile, Footprint, Elliott, Gann, Fibonacci, soportes/resistencias, liquidez y otras familias.
- Cada estrategia debe tener reglas, régimen recomendado, patrones requeridos, sesgo de riesgo e invalidaciones.
- Versionado para saber exactamente qué reglas produjeron cada resultado.

9. Laboratorio de estrategias

- Crear estrategias desde hipótesis.
- Backtesting histórico.
- Walk-forward optimization.
- Pruebas fuera de muestra.
- Simulación Monte Carlo.
- Métricas: trades, wins, win rate, average R, profit factor, drawdown, Sharpe, OOS average R y supervivencia Monte Carlo.
- Guardar evidencia, notas, hipótesis y motivo de aceptación/rechazo.

10. Aprendizaje continuo

- Aprender de operaciones y experimentos.
- Identificar condiciones donde cada estrategia funciona o falla.
- Descartar estrategias degradadas basándose en datos.
- Descubrir nuevos patrones y oportunidades.
- Separar aprendizaje experimental de reglas de producción.
- Versionar cambios y permitir rollback.

11. Chat con JARVIS — voz + texto

- Conversación natural por texto y voz.
- Preguntas contextuales como “¿qué oportunidades ves?”, “¿por qué esta señal?” y “¿qué invalida este setup?”.
- Explicar estrategias, gráficos, riesgo y resultados.
- Recordar el contexto relevante de la conversación.
- Responder con claridad y sin inventar datos.

12. Gestión de riesgo

- Cálculo del riesgo por operación y tamaño de posición.
- Límites de pérdida diaria y drawdown.
- Apalancamiento máximo.
- Control de spread y liquidez.
- Control de correlación entre posiciones.
- Alertas y bloqueo si se incumplen reglas.
- Paper mode y confirmación explícita antes de cualquier operación real.

13. Recomendaciones personalizadas

- Mejoras de disciplina y gestión emocional.
- Detección de errores recurrentes.
- Recomendaciones de horarios y mercados basadas en datos.
- Informes diarios/semanales.
- Planes de mejora de estrategia.

- Recomendación separada de ejecución.

14. Memoria y evidencia

- Memoria de conversaciones y decisiones relevantes.
- Registro de hipótesis, experimentos y resultados.
- Evidencia asociada a cada señal.
- Notas del usuario.
- Historial de versiones de estrategias.
- Trazabilidad de datos + reglas + versión que generó una conclusión.

15. Modos de operación

- Paper: simula operaciones y mide resultados sin enviar órdenes.
- Asistido: JARVIS prepara análisis/orden y el usuario confirma.
- Live protegido: operaciones reales únicamente después de controles, límites y configuración explícita.

16. Seguridad

- Secretos y API keys fuera del código y de los logs.
- Permisos mínimos necesarios.
- Validación de riesgo antes de órdenes.
- Bloqueo si falta información crítica o la señal está invalidada.
- Auditoría de acciones importantes.
- MEXC informa que su API conecta directamente al entorno live y actualmente no ofrece sandbox; por eso el modo paper es esencial.

17. Arquitectura técnica

- Android + Kotlin + Jetpack Compose.
- ViewModel/StateFlow para estado.
- Capa de dominio para señales, estrategias, riesgo y experimentos.
- Capa de datos para REST/WebSocket, caché y normalización.
- Modelos de dominio claros para mercados, velas, señales, setups, riesgo, configuración, investigación y backtesting.
- Motor de análisis independiente de la UI.
- Motor de visión independiente del proveedor de IA.
- Pruebas unitarias para reglas críticas.
- GitHub Actions para verificar, testear, compilar APK y publicar artefactos.

18. Configuración

- Nombre del usuario y símbolo seleccionado.
- Confianza mínima.
- Cantidad de mercados.
- Frecuencia del monitor.
- Riesgo por operación.
- Pérdida diaria máxima y drawdown máximo.
- Apalancamiento máximo.
- Paper mode.
- Endpoint/modelo/API key del proveedor remoto.
- Preferencias de voz, investigación y aprendizaje.

19. Qué debe evitarse

- Prometer ganancias.

- Inventar datos, noticias o resultados de backtest.
- Ejecutar operaciones reales sin confirmación y controles.
- Mezclar código experimental y producción sin versionado.
- Depender de un único indicador.
- Ocultar por qué se creó una señal.
- Guardar secretos en GitHub.
- Construir una interfaz bonita cuyos módulos no tengan implementación real.

20. Criterio de éxito

- El usuario abre JARVIS, selecciona un mercado, ve datos actualizados, solicita análisis por voz/texto, recibe una señal explicada con entrada/SL/TP/RR, revisa evidencia, consulta riesgo, prueba estrategias y revisa el historial.
- La ejecución real debe ser posterior a la validación del resto del sistema y permanecer protegida.

21. Hoja de ruta

- Fase 1: estabilidad, tests verdes y APK reproducible.
- Fase 2: MEXC REST/WebSocket y normalización.
- Fase 3: motor de señales e historial.
- Fase 4: gráficos y visión.
- Fase 5: Jarvis, voz y memoria.
- Fase 6: estrategias, backtesting, walk-forward y Monte Carlo.
- Fase 7: aprendizaje, evaluación, versionado y rollback.
- Fase 8: riesgo avanzado.
- Fase 9: ejecución real protegida.

22. Resumen ejecutivo

JARVIS debe ser una plataforma de inteligencia de trading. Observa, investiga, interpreta, compara, explica, simula, aprende y protege. La referencia visual define la experiencia aspiracional; la implementación debe convertir cada panel en una función medible, mantenible y segura.

23. Referencia técnica externa

MEXC publicó que la API de Futuros permite acceder a datos en tiempo real y colocar órdenes para usuarios elegibles; también informó el cambio del dominio de acceso de Futuros a `api.mexc.com` y que la API no dispone actualmente de sandbox. Estas condiciones deben verificarse nuevamente antes de habilitar trading real.

Documento elaborado a partir de la imagen aportada y de la conversación del proyecto MEXC-Scanner-Pro-1 / JARVIS AI Trading Assistant.